

Filière : Master IESE – S2
Travaux Pratiques : Robotique Industrielle

TP 1: Modélisation Géométrique (Application de la méthode DH standard)

I. Objectifs

Ce TP a pour objectifs :

- **Maîtriser** la **modélisation géométrique** par l'application de la méthode DH standard.
- **Modéliser, simuler** et **visualiser** le comportement d'un robot manipulateur dans **Robotics Toolbox** (RT)

II. Introduction

La Robotic Toolbox pour MATLAB, développée par **Peter Corke**, est un outil puissant pour la modélisation, la simulation et l'analyse de systèmes robotiques. Il permet de représenter la structure cinématique des robots, de calculer des transformations géométriques (modèles directs et inverses), de simuler des trajectoires et de visualiser les mouvements dans l'espace 3D.

- Démarche d'installation est décrite sur ce lien
<https://petercorke.com/toolboxes/robotics-toolbox/>
- La liste des fonctions du RT est disponible dans le fichier
<https://petercorke.com/download/27/rbt/1050/rbt-manual.pdf>

III. Fonctions les plus fréquemment utilisées

1- Prismatic : Permet de créer une articulation prismatique selon la convention DH

⇒ **Syntaxe:** **Li** = Prismatic ('theta', ..., 'a', ..., 'alpha', ..., 'offset', ...)

2- Revolute : Permet de créer une articulation rotoïde

⇒ **Syntaxe:** **Li** = Revolute('d', ..., 'a', ..., 'alpha', ..., 'offset', ...)

3- SerialLink : Permet de créer un objet robot série, à partir des liaisons prismatiques ou rotoïdes.

⇒ **Syntaxe:** Robot = SerialLink([L1 L2 ...], 'name', 'RobotName')

4- qlim : Spécifie les limites de mouvement des articulations

⇒ **Syntaxe:** Li.qlim =[min max]

5- Plot : Affiche le robot dans une configuration q donnée en 3D.

⇒ **Syntaxe:** Robot.plot(q, 'workspace', [xmin xmax ymin ymax zmin zmax]);

6- teach : Ajout d'une interface graphique permettant de manipuler manuellement les articulations et de visualiser les effets.

⇒ **Syntaxe:** Robot.teach()

Remarque : La liste des fonctions du RT est disponible dans le fichier :
<https://petercorke.com/download/27/rbt/1050/rbt-manual.pdf>

IV. Exemple d'application

On considère le robot RPPP étudié en TD, dont le schéma cinématique est présenté à la figure 1.

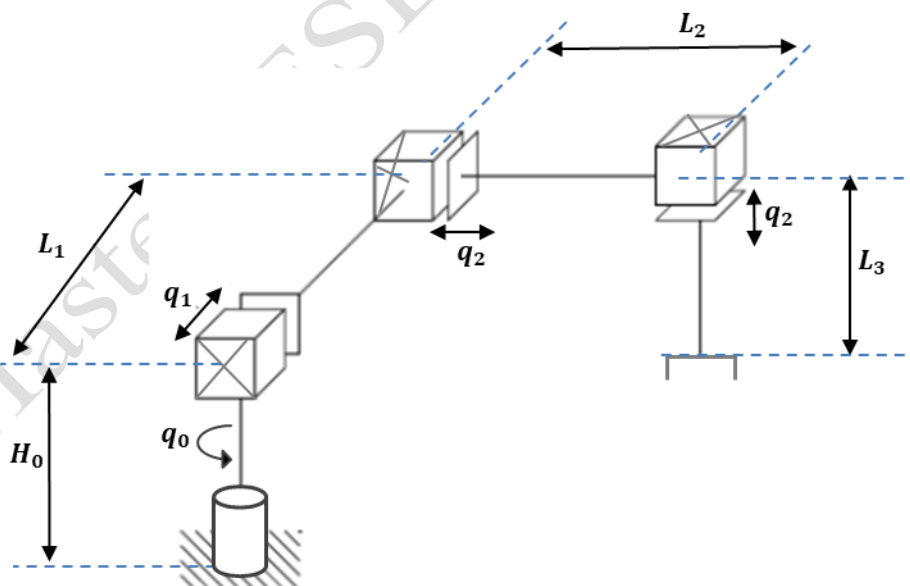


Figure 1 : Représentation des repères selon DH standard

